

从“人适应机”转向“机适应人”

人因工程：让科技更“以人为本”

本报记者 王菡娟

汽车座舱如何设计才能让驾驶员更安全舒适？如何降低载人航天器因人为造成的失误率？这些看似毫不相关的行业，其实都涉及一门大学科：人因工程。

什么是人因工程？在我们的生活中发挥了哪些作用？

人因工程是随着科技发展和社会进步，特别是工业化水平提升而迅速发展起来的一门综合性交叉学科，综合运用生理学、心理学、人体测量学、生物力学、计算机科学、系统科学等多学科的研究方法和手段，其核心理念从“人适应机”转向“机适应人”，让科技更“以人为本”。

11 月 29 日—30 日，广东深圳，迎来了一场高端学术会议——“2024 人因工程与智能系统交互国际会议”在此召开。这场会议由清华大学主办，人因工程全国重点实验室承办，是首次在国内召开的由中国学者主导的人因工程领域国际性学术会议。多位中国科学院和中国工程院院士以及来自国内外人因工程领域知名专家等汇聚一堂，正是为了共同推动人因工程与智能系统交互发展。

在专家们看来，人因工程与智能系统交互发展，将提升我国智造与工业化水平，助力培育新质生产力和经济高质量发展。

从“人适应机”转向“机适应人”

早晨起床，拿起手机，圆润边角贴合人手生理曲线，握持舒适；滑屏解锁，操作界面里图标大小适宜，简单易懂；

驾驶汽车时，仪表盘位置恰到好处，确保驾驶员目光轻移即可触及，各类信息尽收眼底……

小到电脑桌面布局、汽车设计，大到航空航天工程，人因工程已无处不在。

人因工程全国重点实验室主任、中国载人航天工程原副总设计师陈善广解释说：“人因工程是研究系统中人与其他要素之间交互作用的学科，并运用相关原理、理论、数据与方法开展系统设计以确保系统实现安全、高效且宜人的目标。”

事实上，除了生活中的应用，在诸如航空航天、核工业、军事装备等对安全性要求极高的特殊领域，人因更是被提升到了极为关键的地位。

清华大学副校长郑力在论坛开幕式上表示，人工智能技术的最新发展以及众多人工智能系统的出现，将对我们的工作和生活方式产生深远影响。让技术造福人类更需要解决人机工程学问题。

在陈善广看来，没有哪个学科像人因工程一样跟大众的生活甚至人类的未来有着如此广泛、密切、深入的联系。人因工程是一种理念，也是一种方式方法，人因工程的理念应融入工程设计全过程。

陈善广表示，“人因工程倡导以人为中心，其本质是让科技成果惠及全体人民，使人民群众安全感、幸福感增强。”

我国人因工程发展居世界前列

据了解，近 20 年来，在国家载人航天工程以及大型飞机、高铁、核电站等国家重大计划和专项的支持下，我国在人因工程学研究与应用方面取得了一批原创性理论和技术成果。其中，我国人因工程在航天领域的发展尤为引人注目。

2011 年 3 月 29 日，我国首个人因工程国家级重点实验室在中国航天员中心揭牌。我国载人

航天工程率先创建了人因工效学技术与管理体制，推动工效学要求融入设计研制中去，确保了历次飞行任务圆满成功。

据介绍，航天人因工程秉承“为航天员使用而设计”的理念系统研究，解决航天员、航天器、航天环境之间的关系问题，确保航天员在轨安全、舒适、高效工作。

“在失重环境下，航天员能力特性就发生了变化，这就需要所用产品及系统的设计既要考虑到人的局限性，也要考虑到人的优势，这是人因工程的核心内涵。”陈善广解释说。

特别是面对空间站长期飞行挑战，航天人因工程建立复杂系统分解、解耦、降维的工效评价新范式与方法。发现并协同解决了大量关键人因设计缺陷，提升了载人航天器防重大人因失误设计水平，确保了中国空间站建造期4次飞行任务累计600余天航天员安全高效工作。

中国科学院院士、中国工程院院士李德仁表示，人因工程在助力我国测绘遥感从传统向AI飞跃中发挥了重要作用。目前，我国拥有5G基站400万个、遥感卫星数量近300颗，已初步形成全天候、全天时、全球覆盖的高分辨率对地观测能力。这些技术已经广泛应用于日常手机定位、智慧物流、抗洪救灾、航天探月等社会生活的方方面面。

记者从论坛上了解到，经过多年发展，人因工程这一新型交叉学科已经进入了一个新的发展阶段。目前，我国人因工程学科建设及发展水平已经走在了世界前列。

人因设计法规和标准仍亟待完善

值得欣喜的是，通过多年的发展，人因工程研究成果也逐渐走出实验室，并被市场所看好，产业发展更是一片火热。

就此次论坛的现场情况而言，前来参会、参展的企业数量众多，足见其受关注程度已今非昔比。

记者发现，本次论坛展示区里，智能穿戴设备备受关注，其可实时追踪心率、血压、脑电波等指标，帮助设计者了解人体不同状态下的生理机能与数据变化，从而优化装备设计；同时也能让使用者清楚自身身体状况、健康趋势和潜在风险。

“产品再好，没有考虑到用户安全、使用的方便和习惯，就会丧失科技发展带来的红利。”当日论坛上，多位嘉宾达成共识——步入智能化时代，人因工程的重要性愈发凸显。

“传统模式下，主要侧重于优化产品或工作环境的物理层面，诸如确保设备操作的便捷性、舒适性等基础要素。”人因装备展科技企业负责人告诉记者，随着智能化时代的来临，未来人因工程发挥的作用会越来越大，其更注重智能化装备对人类认知与心理的深度适配，这也正是神经科学以及脑机接口如今备受重视的原因之一。

该科技企业负责人以智能汽车领域举例表示，“智能汽车的提示和告警反馈方式与传统燃油车截然不同，其中包含大量人因工程需要深入探究的问题。可以预见，未来运用人因工程的方法与手段去优化汽车智能座舱设计必将成为主流趋势，让智能车辆清晰知晓驾驶员和乘员的各种状态，从而增强人对智能驾驶的心理安全感与接受度。”

未来人因工程该如何发展？

陈善广表示，人因工程研究的技术方法跨越诸多学科，依赖于相关学科的技术发展，其自身基础理论和技术的研究深度不够，已有技术和方法的效度已不适应时代要求，基础数据、规律、技术方法的储备也无法满足应用需求。建议国家层面高度重视人因基础理论研究的规划布局，大力加强基础教育，拓展人因工程共性科学与技术问题的研究。

“同时，鉴于人因设计对产品质量、安全性和竞争力的重要作用，建议制定产品全生命周期的人因设计法规和标准，建立人因设计的基础理论及方法体系，研制具有自主知识产权的人因设计软件，将人因工程的思想和方法贯穿系统、产品设计研制的全过程。”陈善广说。